QUANTUM RESEARCH INTELLIGENCE

Daily Quantum Brief

샘플링 분포 재설계부터 실제 산업 QPU 검증까지

2026년 9월 3일 · 한국어판

오늘의 한 문장

오늘의 연구들은 더 나은 큐비트만 기다리기보다 샘플링 분포, 문제 정식화, 인코딩 폭, 논리 라우팅을 함께 설계해야 실제 계산비용이 줄어든다는 점을 보여준다.

EXECUTIVE SUMMARY

• DF-SQD는 determinant를 뽑는 제안분포를 재설계해 N2와 Fe2S2에서 기존 SQD-LUCJ보다 적은 shots와 QPU 사용시간으로 더 낮은 에너지 오차를 얻었다. 단, 고전 selected-CI 공간은 여전히 최대 약 5천만 determinant다.

• QuEra Aquila의 15일 unit-commitment 실험과 IonQ Forte-1의 가스망 QAOA는 실제 하드웨어 PoC다. 두 연구 모두 산업 최적화의 가능성을 보였지만 고전 solver 대비 가속은 입증하지 않았다.

• 양자커널 연구는 데이터 고유차원보다 넓게 인코딩하면 실제 IBM QPU와 이상적 시뮬레이션이 함께 붕괴함을 보였다. 회로를 키우는 것이 항상 표현력을 늘리지는 않는다.

프리프린트 · 실제 IBM QPU

DF-SQD: 더 좋은 큐비트가 아니라 표본분포를 바꾸다

Sampling-based quantum diagonalization(SQD)은 QPU가 determinant 후보를 뽑고, 고전 selected-CI가 그 부분공간에서 Hamiltonian을 대각화한다. DF-SQD는 2전자 적분의 double-factorization leaf에서 얕은 number-preserving 보조회로를 만들어 여러 제안분포를 섞는다. 원 Hamiltonian의 시간발전이나 imaginary-time evolution을 수행하는 방식은 아니다.

실험	DF-SQD 대 SQD-LUCJ	공정한 해석
N2, 32 qubits	98,304 대 300,000 shots; QPU 29 대 85초	동일 분자지만 circuit ensemble과 shot 배분이 다르다. 저자 보고 QPU 사용시간은 2.9배 감소
N2 오차	약 0.00188 대 0.090 mEh	projected energy 기준. 약 45배 개선이지만 단일 시스템·장치 실행
Fe2S2, 40 qubits	393,216 대 1,500,000 shots; QPU 112 대 426초	matched selected-space budget에서 DF-SQD 오차 60.2 mEh, SQD 79.7 mEh
고전 후처리	최대 50,013,184 determinants	샘플 감소가 전체 계산량 감소와 같지 않다. classical CI 메모리·시간을 포함해야 함

이전 coupon-collector 비판과의 관계

DF-SQD는 고정된 ansatz 분포에서 희귀 determinant를 더 많이 기다리는 대신 proposal distribution 자체를 바꾸는 알고리즘적 완화책이다. 그러나 중요한 determinant 모두에 충분한 확률을 준다는 보장, 모든 분자에서의 우위, 고전 selected-CI 비용 제거를 입증한 것은 아니다.

OLED·재료 연구 의미

전이금속 촉매·결함·여기상태처럼 다중참조성이 강한 문제에서는 ansatz fidelity만 보지 말고 unique determinant 회수곡선, 분포별 shots, selected-space 크기, PT2 사용 여부, QPU 시간, classical diagonalization 시간을 함께 비교해야 한다.

원문: arXiv:2609.01264, v1 2026-09-01

실제 QPU · 산업 최적화

QuEra와 IonQ: PoC 성과와 가속 주장을 분리하기

프리프린트 · QuEra Aquila

Stochastic unit commitment: 15일 연속 중성원자 검증

green-hydrogen 발전·저장 스케줄을 scenario-based MILP로 만들고, 반복되는 조합 핵심을 MWIS kernel로 추출했다. 매일 50-node, 200-shot AHS task 하나를 QuEra Aquila에서 실행하고 고전 simulated annealing과 LP repair를 연결했다.

측정	보고값	한계
15일 MWIS 품질	평균 0.940, 중앙값 0.975	exact HiGHS MILP 대비 inner objective 비율
문제 크기	50-144 nodes, 각 200 shots	valid-shot rate는 N=50의 0.720에서 N=100의 0.095까지 하락
최종 dispatch	15일 모두 exact-MWIS+LP 이상	목적함수 불일치와 repair 효과. 양자 가속 증거가 아님

원문: arXiv:2609.01248, v1 2026-09-01

프리프린트 · Classiq / IonQ

가스 수송망 QAOA: 작은 실제 하드웨어 검증

6-node, 5-pipeline 가스망의 압력·유량 제약을 QUBO로 이산화하고 Classiq Qmod로 합성했다. 전체 모델은 15 decision qubits와 4 auxiliary qubits, p=30, 5,000 shots/evaluation의 시뮬레이션으로 exhaustive 32,768-state 탐색과 대조했다. 최대-throughput 상태는 다섯 번째로 자주 관측됐고 확률은 0.03이었다.

실제 IonQ 실험의 범위

Forte-1 실행은 2개 압력변수로 줄인 10-logical-qubit, p=2 회로다. 두 유효상태 확률의 합은 3.6%였고 고전 연속해를 한 discretization step 안에서 끼웠다. 원래 p=30 모델의 하드웨어 실행이나 고전 optimizer 대비 시간우위는 아니다.

원문: arXiv:2609.00825, v1 2026-09-01

AI / 머신러닝

회로 폭과 noise model을 데이터에 맞추는 법

프리프린트 · 실제 IBM QPU

Fractal dimension이 예측한 quantum-kernel collapse

angle-encoded tabular quantum kernel은 입력 feature 수를 늘릴수록 좋아지지 않았다. 연구진은 correlation fractal dimension D2를 사전 qubit budget으로 제안했다. 9개 데이터셋의 32-sample statevector 분석에서 D2 폭의 1-layer ZZ kernel은 구조를 유지했지만 PCA-95% 폭에서는 이미 kernel concentration이 진행됐다.

항목	조건	판단
실제 장치	ibm_fez, 2026-08-30, 256 shots, n=8	q=3에서 exact kernel과 MAE 0.021
collapse	q=7에서 hardware와 exact 모두 붕괴	주원인은 장치 noise만이 아니라 map-data pair와 bandwidth
미입증	학습 정확도·wall-clock·에너지 가속	작은 kernel-matrix 구조 진단이며 ML 우위가 아님

재료 ML 의미: descriptor를 전부 큐비트에 넣기 전에 intrinsic dimension, angle bandwidth, kernel spectrum, classical kernel baseline을 먼저 측정해야 한다.

원문: arXiv:2609.00475, v1 2026-08-31

프리프린트 · QEC / tensor network

정확한 likelihood로 quantum noise model 학습

tensor-network contraction을 maximum-likelihood decoder와 결합해 syndrome·logical observable로 detector-error model을 학습했다. Google Sycamore의 실험적 특성화 모델을 바탕으로 만든 합성 데이터에서는 logical error rate를 기준 모델의 2% 이내로 재현했다.

계산 경계

실제 하드웨어에서 새로 수집한 shots가 아니라 Sycamore 기반 synthetic samples다. distance-3 surface code, 3 rounds에서 검증했고 exact contraction 비용은 treewidth에 지수적으로 의존한다. distance-5 이상 확장성과 실시간 drift 추적은 아직 입증되지 않았다.

원문: arXiv:2609.00169, v1 2026-08-31

컴파일 · 하드웨어 · 검증

오라클 최적화의 다음 층과 광자 인터페이스

프리프린트 · FTQC 컴파일

BB-code 위 multi-controlled Toffoli 배치 · 라우팅

optimal-Toffoli-depth MCT의 binary-tree 구조를 이용해 상호작용 subtree를 같은 논리 module에 배치하고 외부 CCZ factory와 연결했다. naive sequential first-fit보다 inter-module instruction을 최대 16.02% 줄였고, grid factory layout은 linear layout보다 최대 23.7% 적었다. bicycle_numerics로 오류를 추정했지만 실제 fault-tolerant QPU 실행은 아니다.

Classiq challenge와의 연결

현재 oracle depth를 줄이는 단계에서는 Boolean sharing, decomposition, synthesis, full-ZX rewriting이 직접적이다. 이 MCT 연구는 그 뒤의 오류정정 architecture에서 module 이동 · magic-state 공급까지 줄이는 후속 계층이다. SpiderLS와 마찬가지로 현 NISQ gate depth의 직접 대체법으로 보면 안 된다.

원문: arXiv:2609.00852, v1 2026-09-01

동료평가 저널 · 실제 광학 실험

Telecom C-band spin-photon interface

InAs/InAlGaAs quantum dot을 circular Bragg grating에 배치해 1.55 μm에서 hole spin을 heralding하고 inhomogeneous dephasing time $T2^* = 15.9 \pm 1.7$ ns를 측정했다. telecom quantum-dot spin에서 이전의 5 ns 미만 수준을 넘어선 실험 진전이지만, 다광자 cluster-state 생성이나 repeater 성능을 직접 입증한 결과는 아니다.

원문: Nature Communications, 2026-09-02 · preprint

연구자 검증 체크리스트

축	반드시 기록할 값	오늘의 경고
SQD · 화학	shots, unique determinants, K^2 공간, CI 시간	QPU 시간 감소를 전체 speedup으로 부르지 말 것
QAOA · MWIS	valid-shot rate, repair, classical optimum, wall-clock	post-processing 목적함수와 원 목적함수를 분리
QML	intrinsic dimension, spectrum, shots, baseline	더 넓은 encoding이 더 좋은 kernel을 보장하지 않음
FTQC compiler	logical depth, routing, factories, failure rate	NISQ gate depth와 lattice-surgery volume을 혼동하지 않음

수집 메모: 지난 확인 이후 새 D-Wave 기술 뉴스레터는 없었다. Classiq Community 메일은 Slack 초대이며 기술 결과가 아니어서 제외했다. 공개 검색에서 원 논문까지 역추적 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물도 확인하지 못했다. 주요 AI 학회 official proceedings에서도 새 accepted QML 본논문은 확인되지 않았다.

참고문헌: [1] Agarwal & Ray, arXiv:2609.01264. [2] Stochastic unit commitment / neutral-atom MWIS, arXiv:2609.01248. [3] Gas transmission QAOA, arXiv:2609.00825. [4] Appel, arXiv:2609.00475. [5] Tensor-network quantum noise learning, arXiv:2609.00169. [6] Bhaumik et al., arXiv:2609.00852. [7] Michl et al., Nature Communications 17 (2026), s41467-026-77282-w.